Unisoc Confidential For longcheer

展锐硬件调试指导手册--音频失真篇 V1.0

文档版本	V1.0
发布日期	2022-12-15

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档详细地描述了展锐平台关于 speaker 以及 speaker 通路音频失真的测试、调试分析的内容

读者对象

本文档主要适用于硬件音频工程师

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
IMD	Intermodulation Distortion	互调失真
THD	Total Harmonic Distortion	总谐波失真

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2022-12-15	第一次正式发布。

关键字

测试、音频、失真、THD

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

目 录

1 失真的概念 1
1.1 喇叭失真的来源 1
1.2 失真分类 2
1.3 分析框架 3
1.4 音频电系统失真 4
1.4.1 线性失真 4
1.4.2 非线性失真 5
1.4.3 功率匹配 8
1.5 音腔造成的失真问题 8
1.5.1 后音腔导致的失真 8
1.5.2 前音腔导致的失真 9
1.5.3 防尘网导致的失真 9
1.6 喇叭单体失真 9
1.6.1 频率响应曲线 10
1.6.2 额定阻抗 10
1.6.3 谐振频率 F0 10
1.6.4 失真 THD 10
2 解决方案 12
2.1 失真分析 12
2.1.1 电路失真 12
2.1.2 结构失真 12
2.1.3 喇叭失真 13
2.2 调试手段 13
2.2.1 ALC 消除削波失真 13
2.2.2 MBDRC 14
3 调试案例 16
3.1 案例一 下行免提杂音严重 16
3.2 案例二 循环扫频样机破音 20
3.2 案例三 通话尾音破音 21
4 参考文档 22

Unisoc Confidential For longcheer

1 失真的概念

1.1 喇叭失真的来源

1. 削顶：当信号过大时，信号就会溢出、溢出部分被整齐的切掉，像刀削过一样，这种失真是最令人难受的。很多朋友喜欢使用均衡器调整声音，但一个劲的往上增益时，就很容易出现削顶失真。

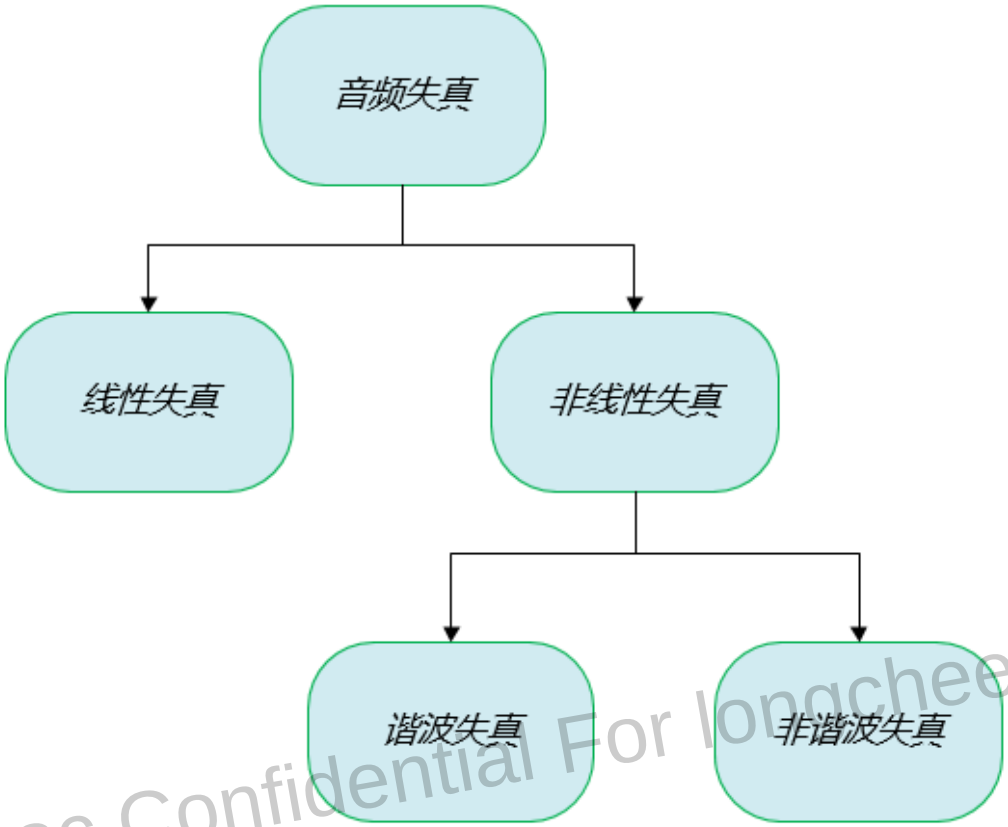
2. 擦音圈：扬声器振膜大幅度运动时，控制力弱的系统可能会让扬声器音圈擦边，严重可能损坏扬声器，失真现象为“哧哧”声。

3. 结构共振：如果声学结构设计不当、或者结构材料太薄时，结构材料会产生共振，产生“嗡嗡”声。

4. 腔体泄露：喇叭后音腔密封不好存在泄露，会造成低频失真，主观听感会有类似“沙沙”的声音。

Unisoc Confidential For longcheer

1.2 失真分类



Unisoc Confidential For longcheer

失真包括线性失真和非线性失真：

线性失真指的是在振幅或相位上有变化但不会增加新频率的失真。 而当有新的频率分量被激发时的失真是非线性失真。非线性失真是人们通常说的“失真”。

非线性失真又进一步被分为谐波失真和非谐波失真等。谐波失真中基频的所有整数倍频率都被考虑进来。这就是被称为 THD （总谐波失真）的经典失真测量。

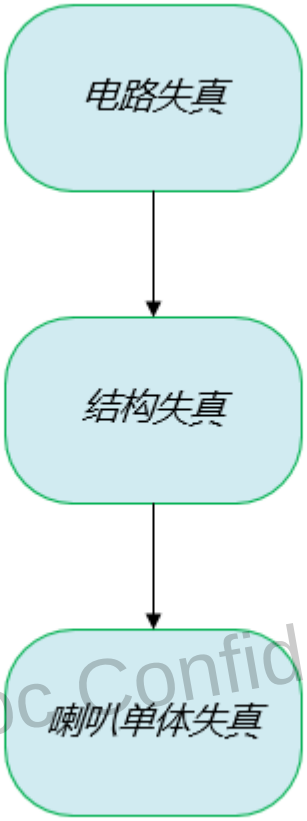
非谐波失真是那些频率不是基频倍数的失真，也就是 IMD （互调失真）的情况。

此章节为概述，详细的内容会在后面章节再做介绍。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

1.3 分析框架

一个音频系统的总体失真，可以看作是三个部分的失真叠加而成的。这三个部分一般可以划分为：电路失真、结构失真和喇叭单体失真。



Unisoc Confidential For longcheer

1）电路失真

电路失真是指：音频信号在电路中传输、转换过程中电磁干扰，转换器件失真以及谐振等原因产生的失真。

电路失真一般不大于 3%，合格的电路失真一般小于 0.5%。对于 D 类数字功放，毛刺（高频谐波）属于该类功放特性，基本无法消除，不影响使用下可以忽略。

2）结构失真

结构失真是指：音腔、前壳甚至产品整机的结构设计问题导致的音频在外放的过程中导致的反射、共振等失真。

3）喇叭失真

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

喇叭失真是指：喇叭在电声转换过程中发生的声音失真，这是由喇叭的结构，电磁学性能，材料等决定的。喇叭的失真一般喇叭厂的喇叭规格书上会有标注，且一般会配有 20Hz～20KHz 的频响曲线及 THD。这个失真的控制主要是和厂商沟通。

1.4 音频电系统失真

失真又称“畸变”，指信号在传输过程中与原有信号和标准相比所发生的偏差。在理想的放大器中，输出波形除按比例放大外，应与输入波形完全相同。但实际上，不能做到输出与输入的波形完全一样，这种现象叫失真。音频功放电路产生的的失真分为 线性失真和 非线性失真两类。

1.4.1 线性失真

线性失真分为 幅频响应（幅度—频率响应） 出现错误和相频响应（相位—频率响应） 出现错误两种。产生线性失真的器件，尽管会令信号的波形形状发生改变，但不会在输出信号额外附加其它频率成分。

幅频响应

幅频响应出现错误，表现为输入的同样幅度但不同频率的正弦波，功放会输出不同幅度的正弦波。即对于不同频率，放大器的增益不同。这是音频功放的通频带所决定的，音频功放的幅频响应特点可以用带通滤波器的模型来简化。

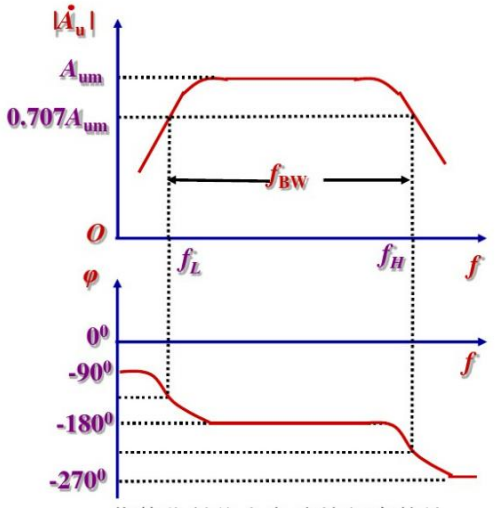
例如，输入幅度为 1V RMS、频率为 50Hz 的正弦波，输出为 10V RMS、50Hz 的正弦波；但输入幅度为 1V RMS、频率为 500Hz 的正弦波，输出却为 20V RMS、500Hz 的正弦波。

通常音频电系统在一定的频率带范围内幅频响应是平直的，当输入信号频率超出频带范围越多，系统的频率响应越差、增益下降。当输入信号频率高于或低于某值时，增益相较下降 3dB，也就是说放大倍数下降到平直处的 0.707，这个值就是音频电系统的截止频率。理想的音频功放要求在 20Hz-20000Hz 的频域内有平直的幅度响应。

Chinese Confidential For longcheer

相频响应

相频响应出现错误表现为不同的频率通过音频电系统后产生了不同的延迟。同样是由功放的通频带特性决定，在频率开始滚降的时候，相移同时出现。对于高保真功放，要求其相位失真在 20-20000Hz 范围内低于±5%。



- 描绘出电路的幅频特性曲线和相频特性曲线，如图所示。
  - 中频区
  - 下限截止频率f_L
  - 上限截止频率f_H
  - 通频带f_{bw}（Δf）

$$f_{bw}=f_H-f_L$$

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

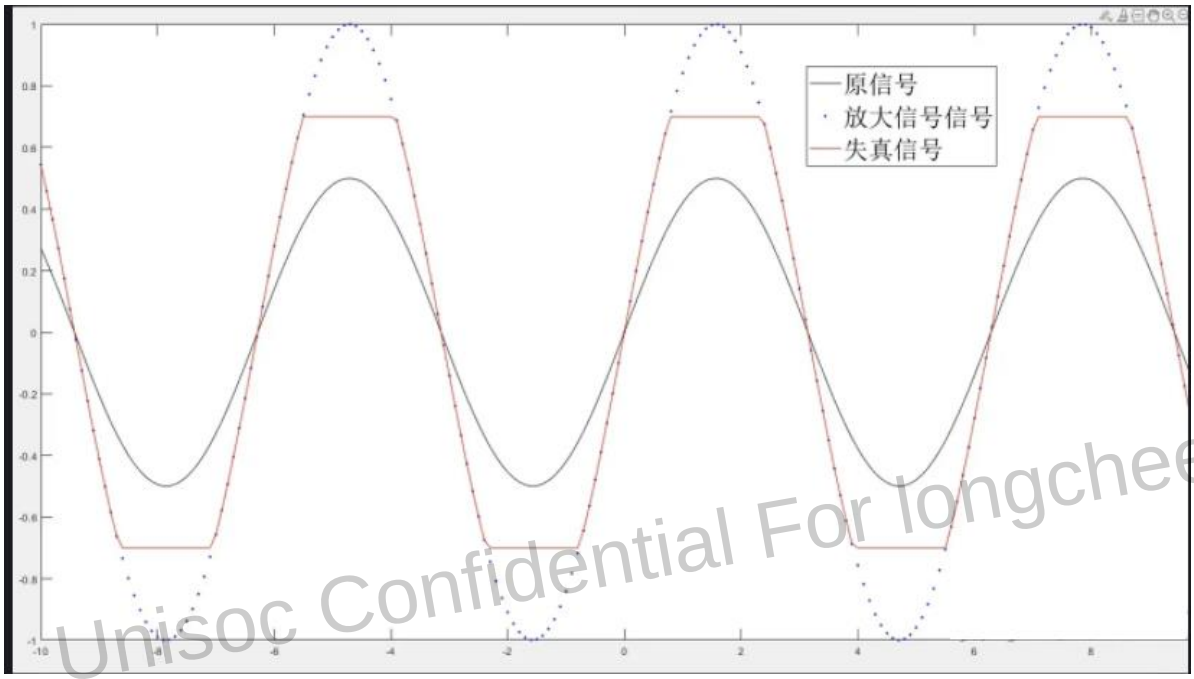
1.4.2 非线性失真

1）削波失真

削波失真是指输出进入了功放的非线性区，造成输入电平增大（减小）到某一值后，输出电平达到最大（最小），输出电流不再受输入电流控制，而失去放大能力。

对于正弦波信号来说就会看到正半周被削顶或负半周被削底，或同时出现削顶削底。

削波信号进入扬声器后，其电流通过扬声器音圈，由于削波信号中的直流成分不能使音圈运动，其电能无法转换成机械能，从而产生大量热能，致使音圈发热，使其声音变形，甚至彻底烧毁。



Unisoc Confidential For longcheer

2）总谐波失真加噪声（THD＋N）和互调失真（Intermodulation Distortion，简称 IMD）

总谐波失真

谐波失真指的是当输入信号为一个单一频率正弦波时，在经功放放大的过程中，由于电路本身的非线性的特性，输出的信号带有基波以外的多次谐波成分，产生失真。在这里概括介绍下偶次谐波和奇次谐波，听音实践证明，偶次谐波中的主要部分是 2 次和 4 次谐波，正好和基频形成 8 度音程关系，而奇次谐波与基频形成的是不协和的音程关系。所以，偶次谐波在人的主观听感上产生的不良影响比奇次谐波小得多。然而 THD 的计算公式没有针对偶次谐波和奇次谐波加入计权。

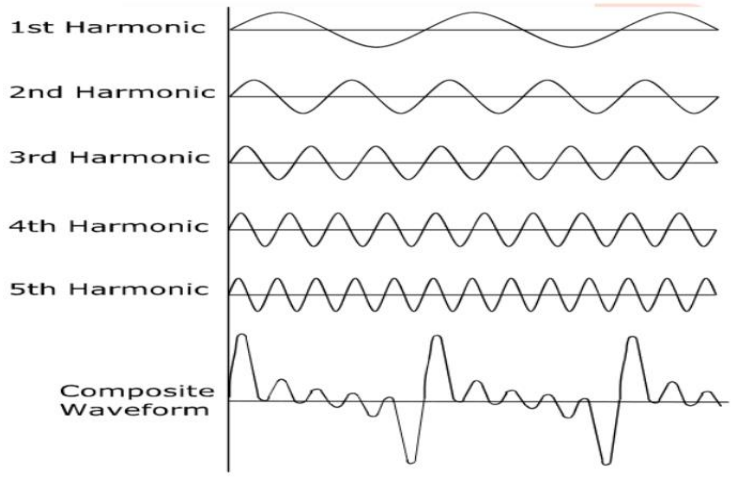
总谐波失真(Total Harmonic Distortion)，是由于系统的非线性原因造成的，比如供电不足，系统谐振等。常引发谐波失真的器件，包括集成电路芯片，磁珠等非线性器件，在我们进行音频系统设计时，我们需要对这些器件特别注意。

THD 代表一个音频系统对音频信号的准确还原的能力。它的单位也是分贝，有时也按百分比来计算。举例来说，假设一个音频系统在 0dBV 信号输出时，对应原始输入信号的 2 次到 N 次谐波总幅度和为-80dBV，那么该系统的 THD 也就是-80dB，用百分比来计算的话是 0.01%。(dB = 20Log(THD/Vo))。

谐波成分对音频有什么具体的影响呢？最主要体现在声色变化上。打个比方，对于你比较熟悉的人，当我们在说同一句话甚至一个字时，你就能辨识出是哪个人的声音，为什么呢？主要就是声色的不同。除了发出那个音外，还有其它的谐波频率成分以及其他不相关频率声波被发出，所有的信号汇集在

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

一起，就组成了特定人的声色，于是你就分辨出来了。现在 AI 语音合成、语音识别就是基于这个特征开发的。



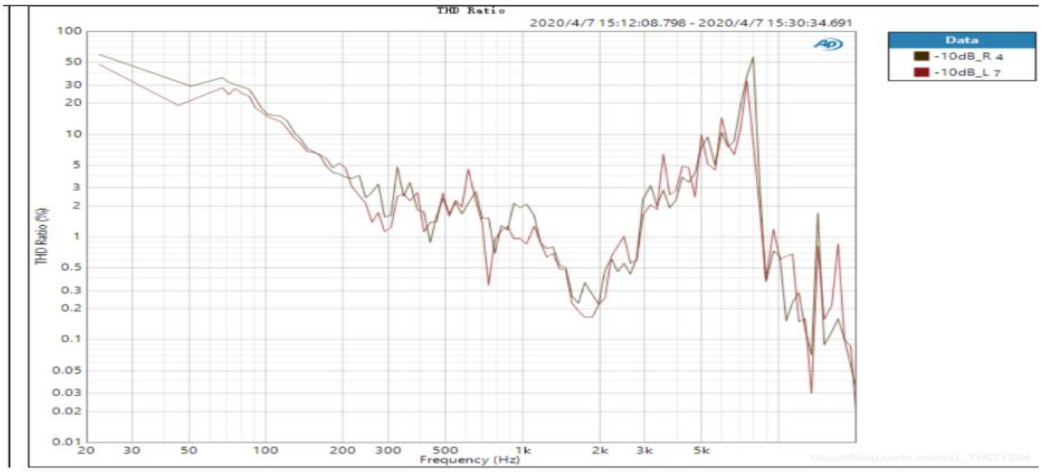
一般来说， 总谐波失真在 1000 赫兹附近最小， 大部分功放总谐波失真是用 1000 赫兹信号做测试， 但有些更严格的厂家也提供 20－ 20000 赫兹范围内的总谐波失真数据。总谐波失真在 1%以下，一般耳朵分辨不出来，超过 10%就可以明显听出失真的成分。 一般产品的总谐波失真都小于 1%@1kHz，但这个数值越小， 表明产品的品质越高。

$$THD(\%) = 100 * SQRT[(P_2 + P_3 + P_4 + \ldots + P_n) * Z_{out}] / V_t$$

Unisoc Confidential For longcheer

$$THD(\%) = 100 * SQRT[(V_2^{\ 2} + V_3^{\ 2} + V_4^{\ 2} + \ldots + V_n^{\ 2})] / V_t$$

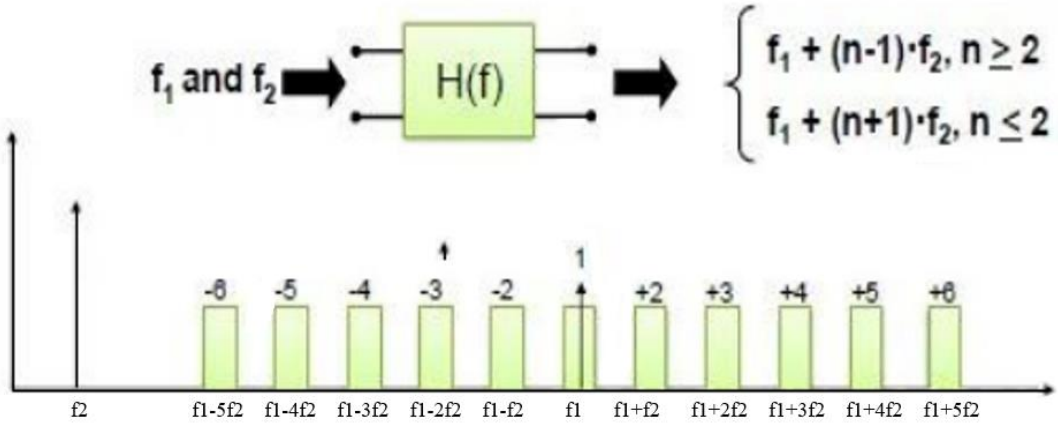
下图是一个真实音频系统在-10dB 输入下的总谐波失真（THD）。可以看到低于 200Hz 的低频 THD 超过了 5%；8KHz 附近 THD 超过了 50%。而在其他频点 THD 基本能够保持在 5%以下。



 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

互调失真

互调失真是指，由于电路的非线性，导致两个以上的输入信号在放大器的输出端产生了频率或幅度的调制引起原始信号波形的畸变。向功放输入两个正弦信号，预计只看到这两个正弦信号出现在输出端。可是电路的非线性使得两个正弦波相互调制，从而产生了相加的频率成分和相减的频率成分。



互调失真的测量方法实际上是对谐波电压分量的测量，其公式为：

$$IMD = \frac{\left(\sqrt{(U_{f1\text{-}f2}+U_{f1+f2})2+(U_{f1\text{-}2f2}+U_{f1+2f2})2+(U_{f1\text{-}3f2}+U_{f1+3f2})2}\right)}{U_{f1}\times 100\%}$$

Unisoc Confidential For longcheer

f1为高音频，f2为低音频。

3）瞬态失真

瞬态响应失真和瞬态互调失真。

瞬态响应失真：瞬态响应是指功放瞬态信号的跟随能力。当瞬态信号加到放大器时，若放大器的瞬态响应差，放大器的输出就跟不上瞬态信号的变化，从而产生瞬态失真。

当输入信号为阶跃信号时，输出电平从零到稳定的过程需要一定时间，称为建立时间。 当输入的阶跃信号的幅值增大时，为使输出在上升时间内完成从 10%到 90%的过度，输出的响应速率也会相应增大。但实际情况是输出电压上升曲线的斜率会在某一常数处饱和。上升时间和转换速率分别是在小信号和大信号条件下，显示输出变化的快慢程度，本质上是说的同一性能指标。转换速率不足则会带来瞬态响应失真，主要表现为总谐波失真值增大。

瞬态互调失真是现代声频领域里的一个重要技术指标。由于功率放大器往往加入大环路深度负反馈，而且在其中一般都加入相位滞后补偿电容，因此在输入瞬态信号时，造成输出端不能立即达到最大值，使输入级得不到应有的负反馈电压而出现瞬态过载，产生很多新的互调失真量。由于这些失真量是在瞬态产生的，所以叫做瞬态互调失真。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

1.4.3 功率匹配

功率放大器的额定输出功率是指失真所限制的功率，超过这个输出功率的电平，功放输出将产生削波失真，必须留有相当大的动态余量。扬声器的额定输入功率是指扬声器在规定时间内连续工作不损坏的极限功率。

如果采用小功率功放去驱动大功率的扬声器，则功放动态范围不够，当扬声器尚未达到所需输出声压时，功放已限幅失真

所以一般要求功放的额定输出功率要大于喇叭的额定输入功率。

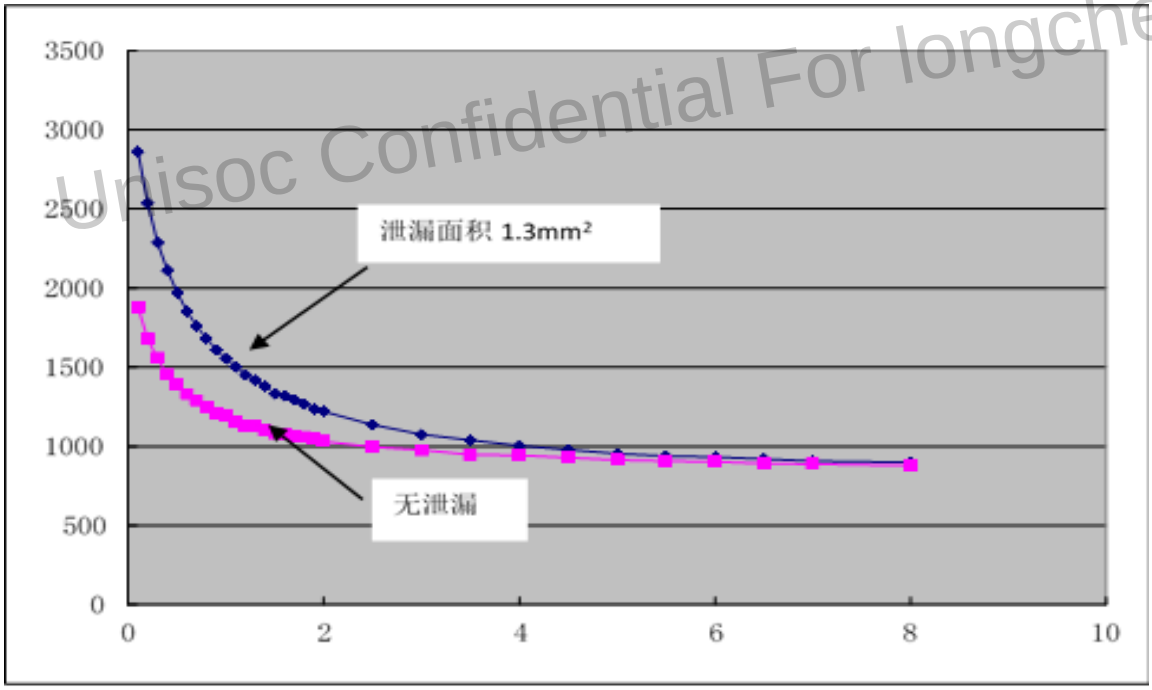
1.5 音腔造成的失真问题

1.5.1 后音腔导致的失真

后音腔密封性不好，导致泄露，低频破音。

后声腔是否有效的密闭对声音的低频部分影响很大，当后声腔出现泄漏时，低频会出现衰减，低频谐振点的频率会增高。对音质造成损害，它的影响程度与泄漏面积、位置都有一定的关系。

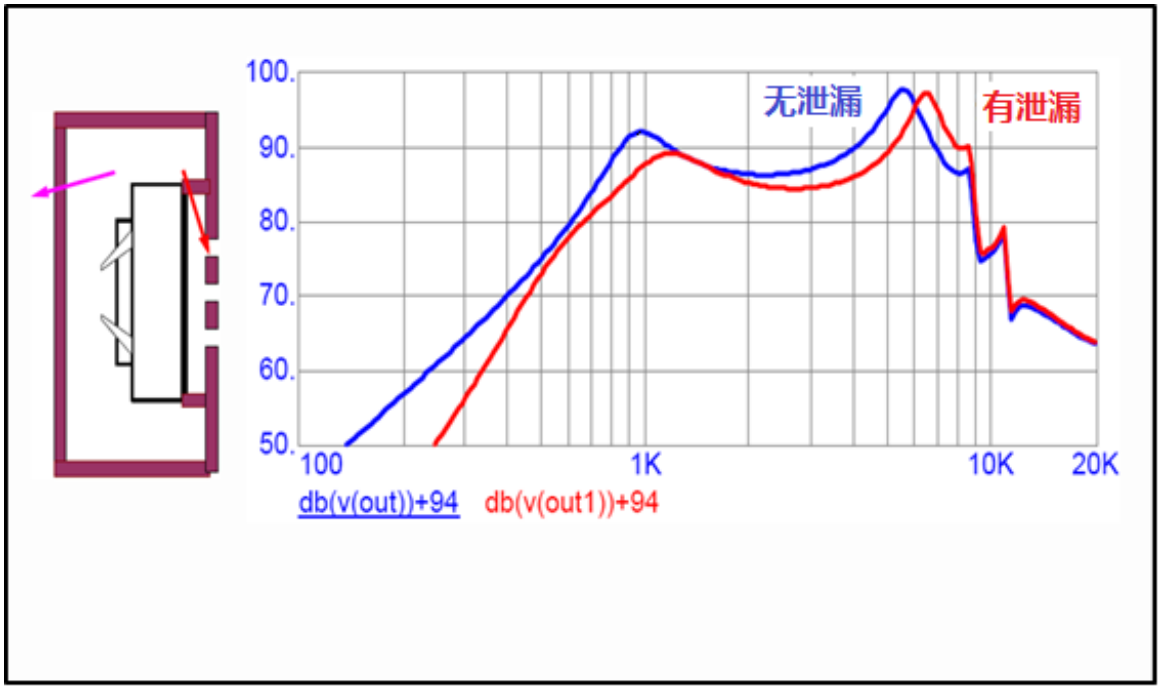
一般情况下，泄漏面积越大，低频衰减越厉害。泄漏面积与低频谐振点的衰减成近似线性的关系，如图(横坐标为后音腔容积，纵坐标为对应的低频谐振点频率)。



Unisoc Confidential For longcheer

后声腔容积变化时，泄漏与非泄漏对低频影响对比

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司



1.5.2 前音腔导致的失真

前声腔的垫片压缩后的厚度在 0.3~1mm 之间，前腔泡棉压缩量过大，给喇叭的应力太大，会导致振膜出现失真问题。

Unisoc Confidential For longcheer

1.5.3 防尘网导致的失真

通常防尘网目数 250＃～350＃之间，它们的声阻值在 10Ω以下，对声音的影响小。防尘网目数太大，声阻抗过大，则会导致失真。比如一些防水型的防尘网。

1.6 喇叭单体失真

喇叭的技术指标：灵敏度、频率响应曲线、额定阻抗、谐振频率 F0、失真 THD。

Impedance	8±15% ohm @2kHz, 2.83Vrms
DCR	7±15%Ω
Rated Power	1W
Max Short Term Power	1.5W
F0 (in 0.8CC box)	800±15%Hz @2.83Vrms
Sensitivity(in 0.8CC box)	**94±3dB@2kHz,2.83Vrms/10cm/baffle**
Work Band	F0-20kHz
Frequency Response (in 0.8 CC box)	
THD (in 0.8CC box)	

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

1.6.1 频率响应曲线

喇叭的频响曲线是反应喇叭频率与幅度的对应关系，是喇叭的灵敏度随频率变化的关系。一般低频频带较宽的,喇叭低频失真较好,为满足频响要求,音频参数上不需要补偿太多低频成分,对失真也会有帮助。

1.6.2 额定阻抗

喇叭是一个感性负载元件，对于交流信号而言，它的阻抗是随着频率变化而变化的，其典型的阻抗曲线如下图所示。在谐振峰后面的第一个阻抗最小值即为额定阻抗值。

Unisoc Confidential For longcheer

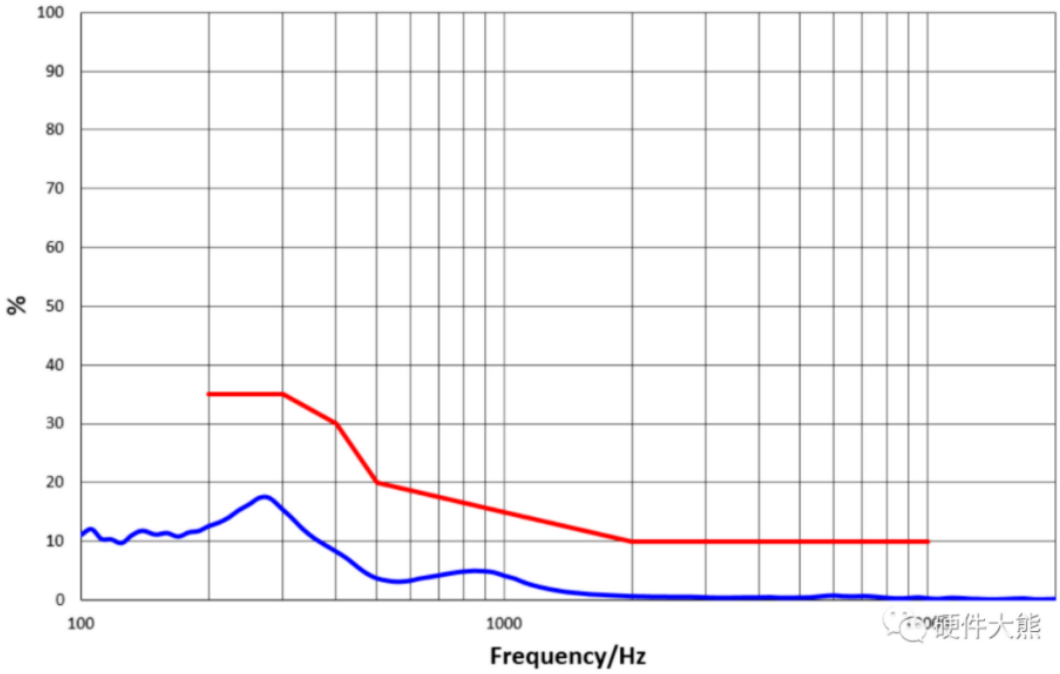
1.6.3 谐振频率 F0

谐振频率指得是喇叭在自由声场中低频段阻抗值达到最大值的时候所对应的频率，F0 的值与喇叭的直径有关，F0 越低，喇叭的低频特性越好。

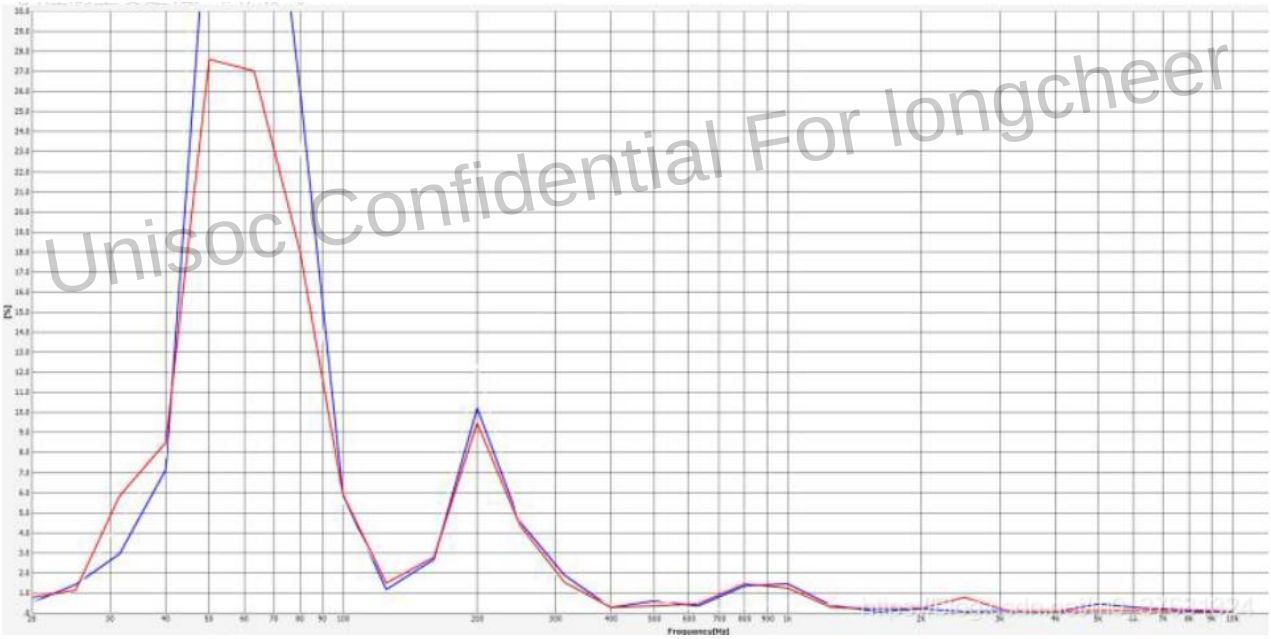
1.6.4 失真 THD

从喇叭辐射出去的声音，理应只有所加信号的重现，但实际上辐射出来的声音中除基频信号声外，还有其它频率的声音出现，使声音听起来有异常的感觉，这种现象叫失真，失真度越低越好。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司



下图是某厂商喇叭的 THD,可以看到基本在 2%以下（忽略 300Hz 以下低频部分）。



 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 解决方案

针对每个部分找到问题之后，就需要针对每个部分的失真问题进行优化和调整。

2.1 失真分析

对于失真问题，我们该如何确认是系统哪一部分引入的失真问题呢?我们可以从源头逐步排查，首先可以通过抓 LOG 方式，用 ARMLOG 工具,AUDITION 工具等分析 LOG，确认数字信号部分是否失真。如果数字信号存在失真则需要调整合适的音频参数。

反之如果数字信号部分完好，则继续分析后面电路输出是否存在失真，可以通过 AP 或声卡录制输出电信号, 用 AUDITION 工具分析数据是否存在失真,如存在失真，说明电路部分需要优化，如何优化请查阅本章节电路失真部分。

如果电信号完好,则需要分析音腔是否存在问题，可将初始喇叭腔体去掉，替换为一体化的喇叭 box，如果失真得到解决，则可能是结构存在问题，也可能是喇叭存在问题。后续则需要继续排查究竟是结构腔体还是喇叭单体的问题导致。在这里我们优先排除腔体问题(喇叭单体除非使用的是已知很低端或三合一喇叭,一般单体失真不会有问题),对于腔体优化见本章节结构失真。对于喇叭单体失真问题需要排除是否是单个喇叭异常，还是该批次喇叭均异常，可以更换喇叭排查,也可联系喇叭供应商配合分析。

Unisoc Confidential For long-term

2.1.1 电路失真

功放选型，THD 电信号标准：<1%

输出通路磁珠 DCR 越小越好，建议接近 0 欧，及选择 THD 尽可能较低的音频专用类磁珠

输出走线尽量短，确保足够线宽

音频参数上优化：确保电信号不出现失真，数字增益不要设置过大，合理设置 ALC 压制大信号，EQ 适当降低低频部分。

2.1.2 结构失真

不改变结构的修改：

对于反射失真：音腔增加吸音棉；增加软胶圈。

对于共振：在共振点增加阻尼胶片。

音腔泄露：喇叭后音腔做好密封

改变结构的修改：

音腔底部设计弧度尽量大（避免直角，最好为球面）

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

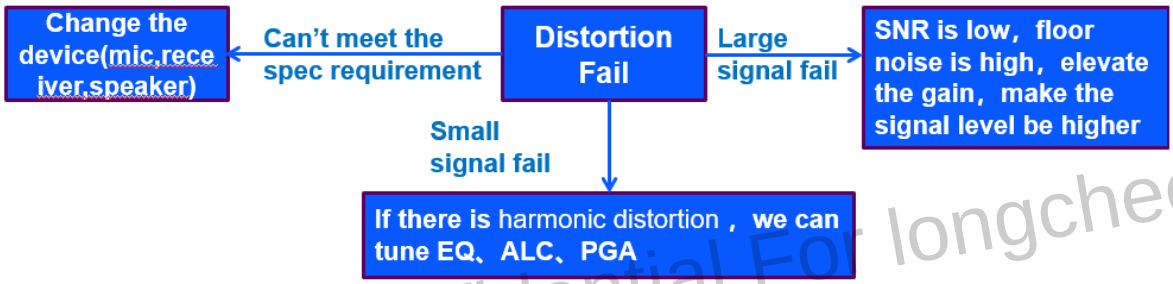
前腔不能过大，过深。同时前腔泡棉压缩不能太大，避免对喇叭应力过大造成失真问题。

2.1.3 喇叭失真

装喇叭在低频部分（200Hz）以下几乎没有响应，但是这些频率部分会形成底噪声或异音。所以可以在电路上使用滤波器将 200Hz 以下的音频完全滤除，这样可以使得音质更加纯净。喇叭的选型前期选 THD 较低的。如设计后期发现失真仍然是喇叭导致的,则需要更换 THD 更优的喇叭或者让喇叭厂商优化喇叭。

2.2 调试手段

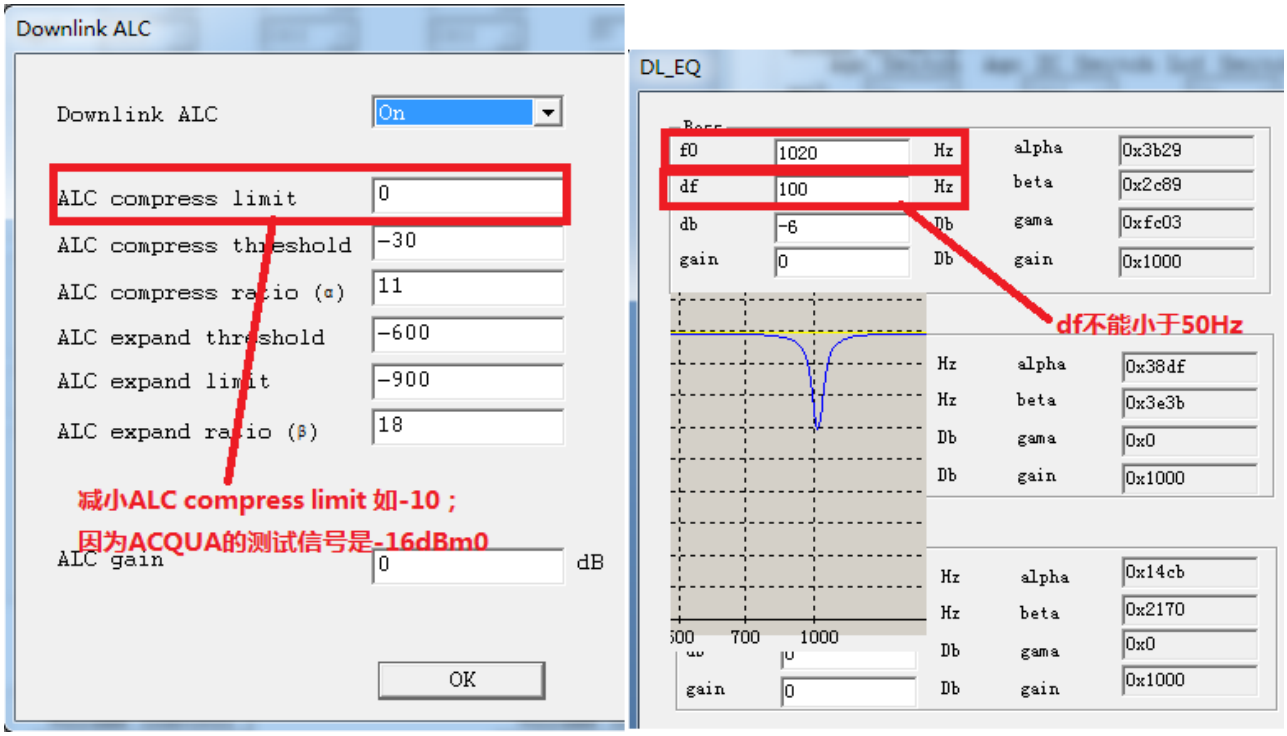
2.2.1 ALC 消除削波失真



Unisoc Confidential For longcheer

可通过降低 ALC compress limit 降低谐波失真，对于 ACQUA 测试失真项，针对 1020HZ 音源我们可以将 EQ 里 1020HZ 这个频点往下衰减，如下图中衰减了 6 个 Db,可以有效改善该失真项。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司



通过降低模拟增益，和抬高数字增益，并通过 ALC 的 limit 压制。可以有效的降低谐波失真，同时满足响度需求。

Unisoc Confidential For longcheer

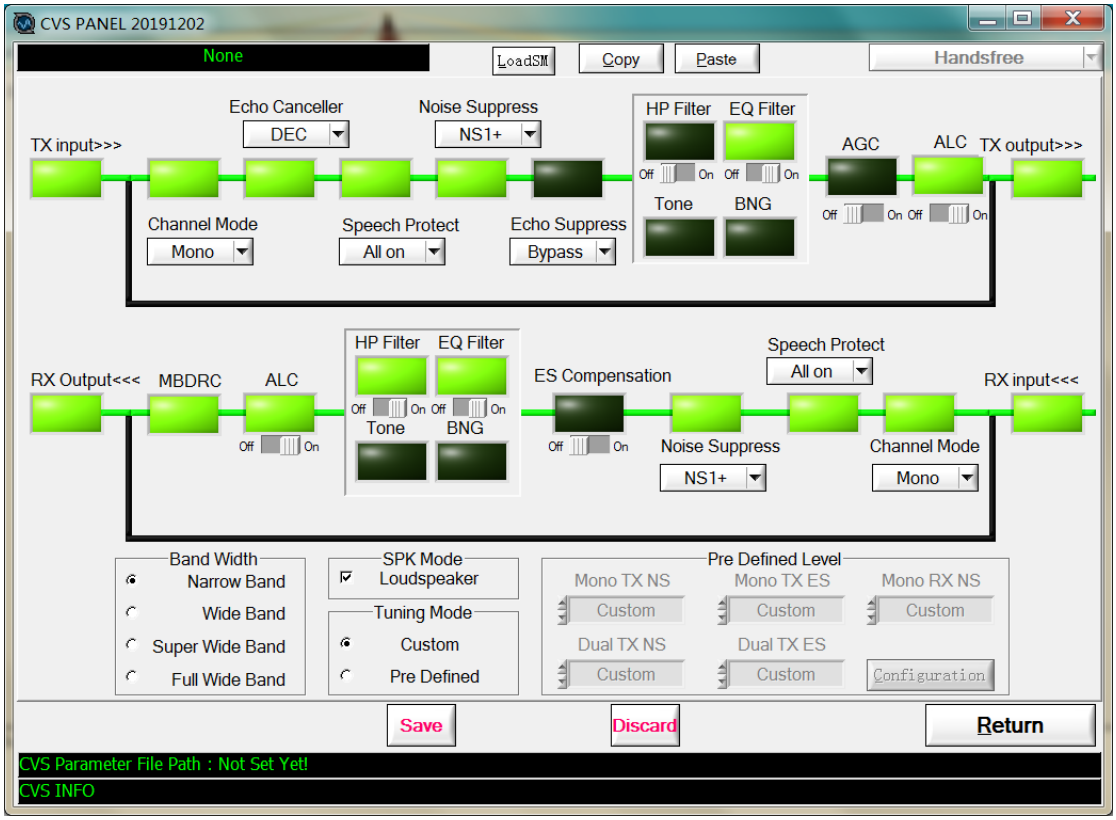
dl PGA0(db)	dl dgain(db)
-15.0	8.000264
-12.0	8.000264
-9.0	6.000431
-6.0	8.000264
-3.0	8.000264
0.0	8.000264
0.0	8.000264
0.0	8.000264
0.0	8.000264

适当减小模拟增益，响度靠
数字增益补上去

2.2.2 MBDRC

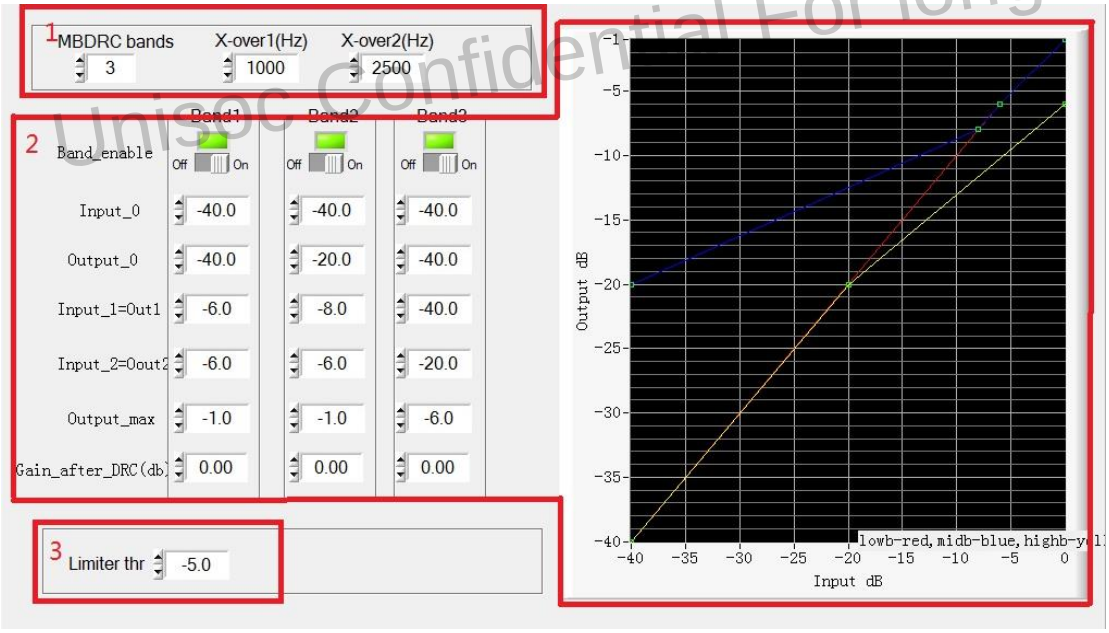
MBDRC（Mutil-Band DRC），即多通道 DRC。CVS 中的 MBDRC 位于下行通路 RX 中的最后一级。点击 MBDRC，进入调试页面。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司



MBDRC 分为 3 部分，如下图所示。

Unisoc Confidential For longcheer



第一部分是频带划分：下拉按钮选择 3 开启 MBDRC，选择 0 关闭 MBDRC。X-over1 和 X-over2 是交叉频点，选择 3 通道时（），第 1 通道和第 2 通道的交叉频点是 X-over1，第 2 通道和第 3 通道的交叉频点是 X-over2。CVS 通过 3 个滤波器来划分 3 个子带。

第二部分是子带 DRC：3 个子带内分别做 DRC，DRC 由 3 条曲线组成，每条都类似 ALC。Gain_after_DRC 是补偿增益，该增益加在子带 DRC 后。右边的图形显示框显示子带 DRC 的 DRC 曲线，红色是 band1 的 DRC 曲线，蓝色是 band2 的 DRC 曲线，黄色是 band3 的 DRC 曲线，

第三部分是 MBDRC_limiter thr：MBDRC 在 3 个子带合成后，经过 MBDRC_limiter，确保输出值控制在 MBDRC_limiter thr 以内。

3 调试案例

3.1 案例一 下行免提杂音严重

Unisoc Confidential For longcheer

现象：喇叭端有“哒哒”似的杂音，调整了 ALC，压制效果不明显。 降低模拟增益，杂音会有一定改善，但客观响度不达标。期望改善杂音，客观 RLR 在 10dB 左右（30cm）

分析过程：

1) 初始参数基础上，将 ALC limit 设置为-10，ALC threshold 设置为-17，CVS 的 ALC 打开。此时杂音较明显，响度可以达到 11DB；

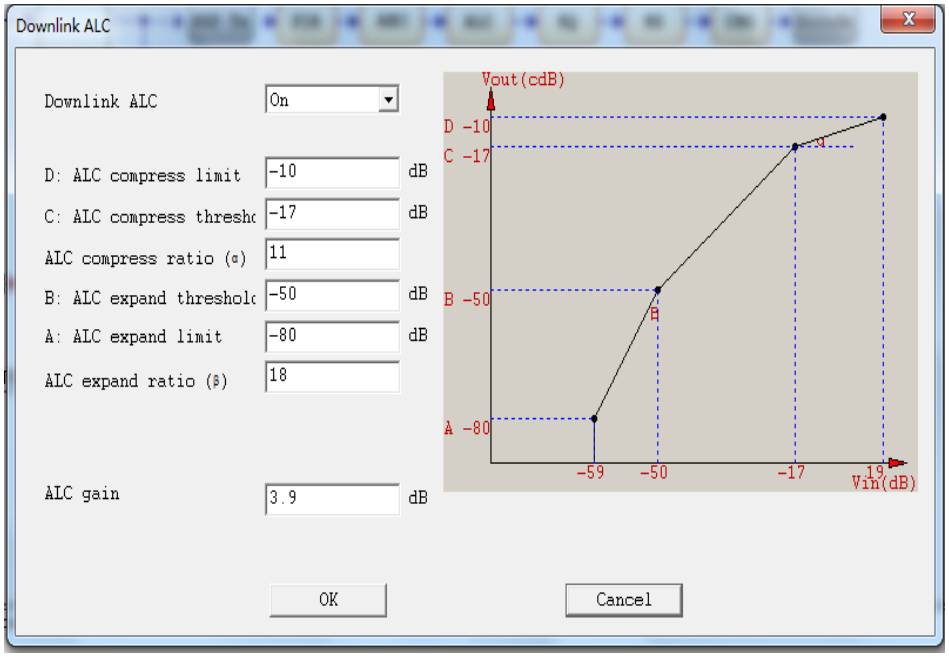
2) 初始参数基础上，将 ALC limit 设置为-14，ALC threshold 设置为-16，ALC GAIN 由之前的 4 加到 18，CVS 的 ALC 关闭。此时杂音有改善，但是响度只能达到 14DB，无法达到 11DB 的要求，继续增大增益，杂音会变的明显。

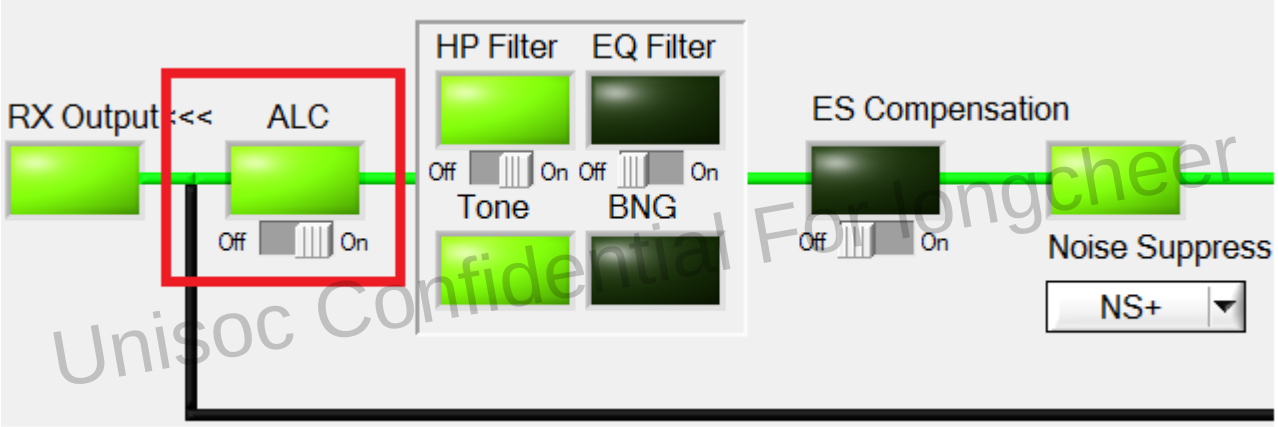
3) 限幅器（Limiter）是指能按限定的范围削平信号电压波幅的电路，又称削波器（容易理解为削波失真）。限幅器的作用是把输出信号幅度限定在一定的范围内，亦即当输入电压超过或低于？某一参考值后，输出电压将被限制在某一电平（称作限幅电平），且再不随输入电压变化。

   如“AUDIO\CVS_PARAMS\Handsfree\cvs_ctrl_params\reserved\reserved[21]=0x16C2” 将限幅器衰减至-15DB，同时 ALC 的门限放松一些（变大还是变小？），CVS 的 ALC 关闭。，此时响度可以达到 11DB 并且无杂音。但客户反馈声音有一些声音空空的类似于失真。

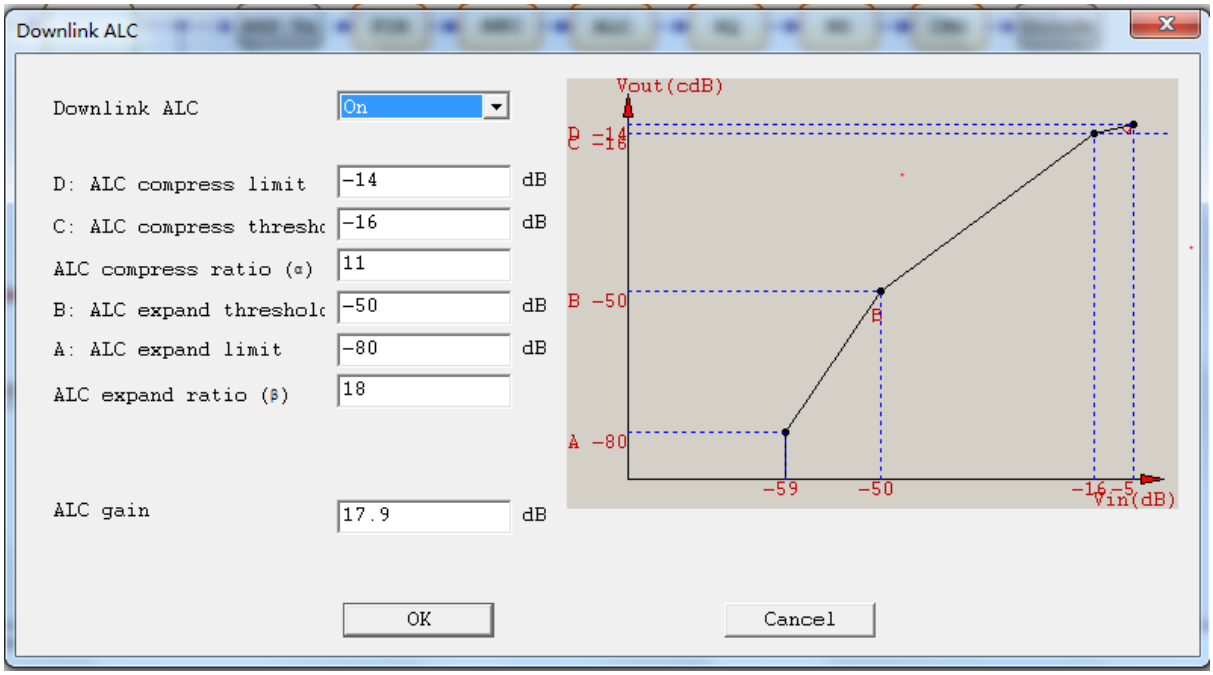
   如“AUDIO\CVS_PARAMS\Handsfree\cvs_ctrl_params\reserved\reserved[21]=0x2412”将限幅器的幅值修改到-11DB 此时主观感受语音 OK，且响度可以达到 11DB。

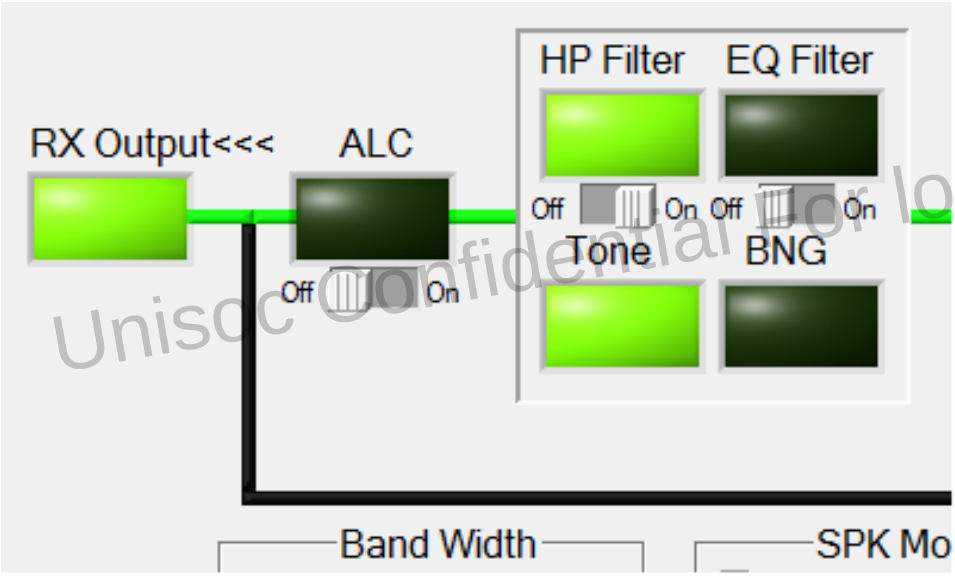
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司





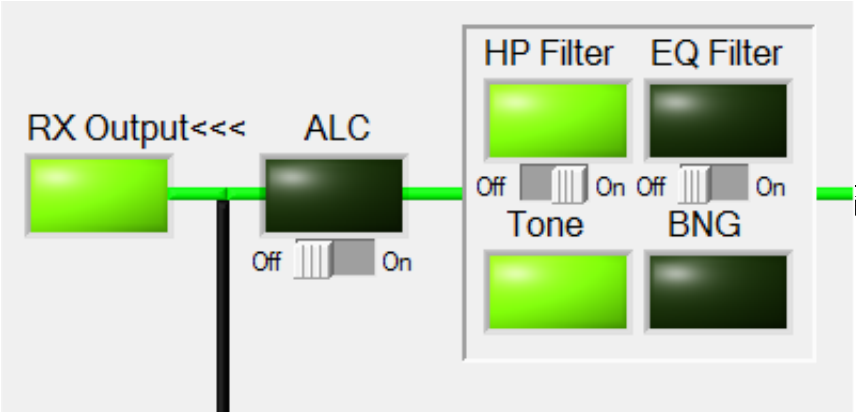
版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

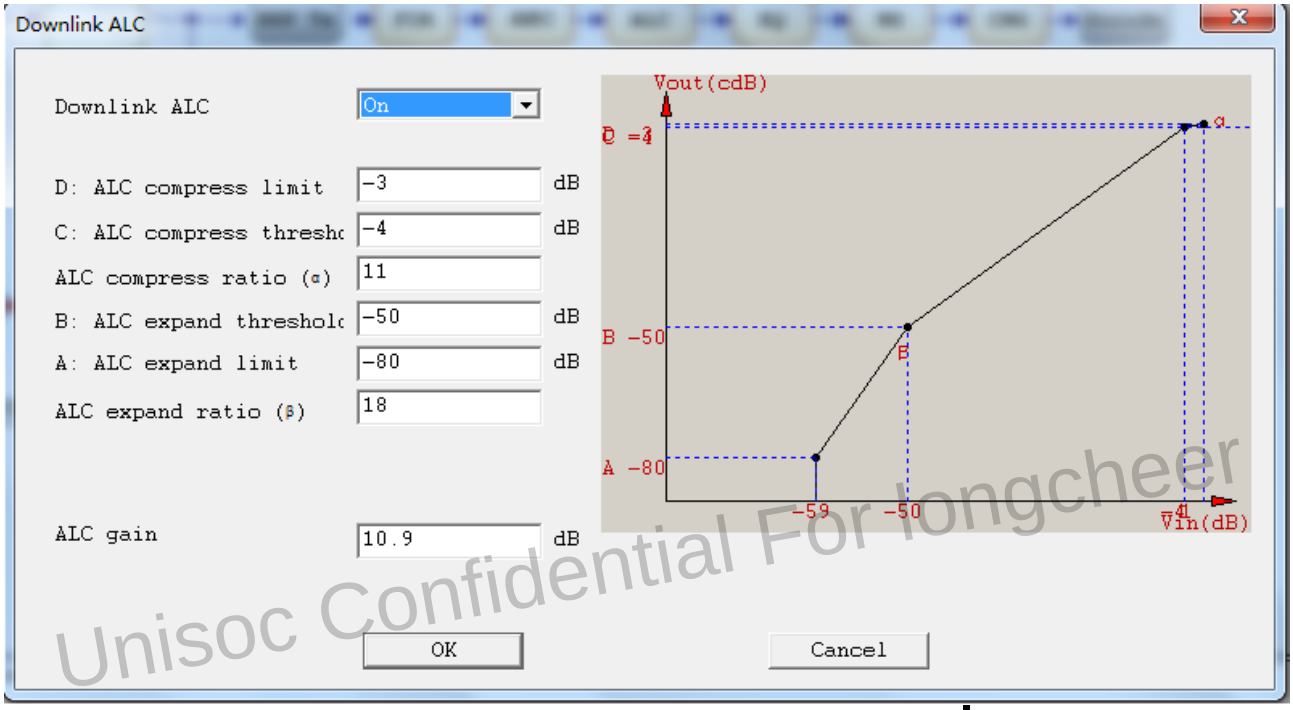




Unisoc Confidential For longcheer

CVS限幅器		
输入dB值	输出的10进制	输出16进制
-15	5826.88814	16C2





Unisoc Confidential For longcheer

CVS限幅器

输入dB值	输出的10进制	输出16进制
-11	9234.99535	2412

根本原因：

音频 PA 规格书上推荐输入电压最大不超过 1V。但，当耳机电压输出 800mV, 接近 PA 输入上限时，就会出现杂音。猜测 PA 的输出限幅能力不足。

解决方法：

前期修改 ALC 门限会将整体输入信号整体压低。虽然，此时无杂音了，但最终输出响度也会降低。

而使用限幅器，只是将门限以上的信号做衰减，门限以下的信号不做衰减，所以，最终整体输出响度可以满足 11DB。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.2 案例二循环扫频样机破音

现象：

样机进入工程模式，打开扫频测试，循环扫频，样机稳定破音

初步分析：

DUMP PCM 数据，PCM 数据未破音，排除了软件 HAL 层的问题；

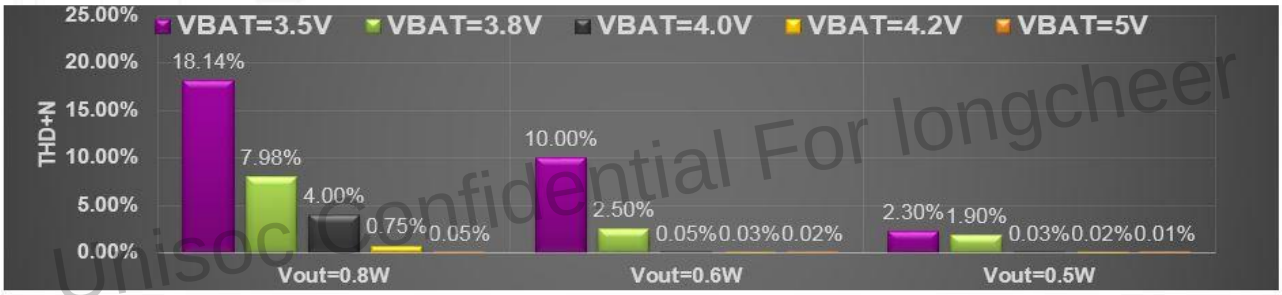
用声卡录制了 CODEC 输出的电信号，发现 CODEC 输出破音状态和喇叭听到的一致；怀疑是内置功放问题。将破音状态样机功放从 CLASS D 切换成 CLASS AB，破音消失。因此问题点出在内置 CLASS D；

3）另外，还发现任何一台样机，只要电池电量到 10%(3.6V)左右就会破音，电池电量 30%(3.8V)不破音。

进一步分析 CLASS D：

用稳压电源逐步调整电压发现：电池电压到 3.5V—3.8V 都会破音。到 3.8V~4V 之间不会产生破音；当电池电压接近满电 4.2V 时也较容易破音；

查阅平台 Class D 输出特性发现：随着电池电压越低、输出功率越大、它的 THD 会变得越高。



Unisoc Confidential For longcheer

	Vout=0.8W			Vout=0.6W			Vout=0.5W		
VBAT(V)	Chip_Out(V)	THD+N	Noise(uV)	Chip_Out(V)	THD+N	Noise(uV)	Chip_Out(V)	THD+N	Noise(uV)
3.5	2.521	18.14%	22.000	2.203	10.00%	20.500	2.004	2.30%	19.300
3.8	2.521	7.98%	26.000	2.203	2.50%	22.500	2.024	1.90%	23.300
4.0	2.521	4.00%	28.000	2.203	0.05%	23.500	2.034	0.03%	25.300
4.2	2.521	0.75%	30.000	2.203	0.03%	24.500	2.044	0.02%	27.300
5.0	2.521	0.05%	32.000	2.203	0.02%	25.500	2.054	0.01%	29.300

解决方法：

通过修改音频参数：将 ALC LIMIT 和 THRESHOLD 由初始的-3.7 -5 改为-5，-8 后，即便是用内置 CLASS D 功放，样机在低电量下、满电下均不会不破音。放入恒温箱 40 度压测半小时，稳定不破音，完成调试。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

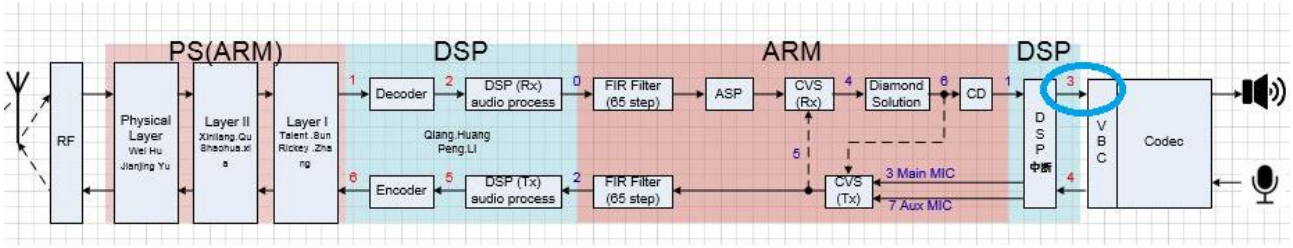
3.3 案例三 通话尾音破音

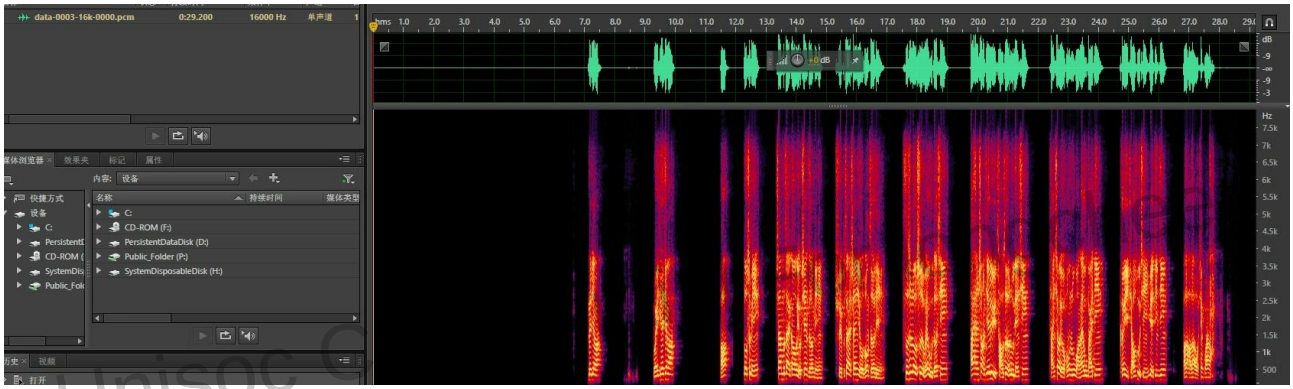
现象：

通话时，手表喇叭会出现尾音破音的现象

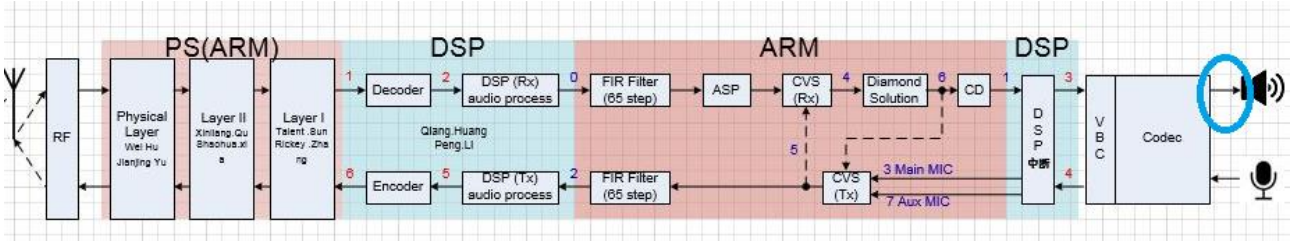
初步分析：

1) 抓取 DSP log，DSP 3 点没有破音





2) 用 AP 录取喇叭端的输出电信号，发现录音也是没有破音的。通过 LOG 分析以及 AP 电信号分析排除了电信号失真引起的破音。所以，导致破音的主要因素在于喇叭或音腔。



3) 另新发现，两个手表（音频参数一样）主观听感存在明显差异：1#手表破音明显，2#手表破音轻微。对比差异发现：1#手表喇叭前腔有加一圈泡棉，2#手表喇叭没有加泡棉。

4) 单体验证：单体声学性能测试 ok，确认喇叭单体无问题。

根本原因：

喇叭的前壳压缩力度太大、导致本体变形、产生破音。

解决方案：

修改为更薄的泡棉。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4 参考文档

1. 《声学基础》南京大学出版社 作者：杜功焕 朱哲民 龚秀芬 出版时间：200904
2. 《扬声器系统》国防工业出版社 作者：山本武夫 出版日期：201001

Unisoc Confidential For longcheer